9. Xét bài toán

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \\ u(0,y) = u(x,0) = 0, \\ u(x,1) = x, u(1,y) = y. \end{cases}$$

(i) Tìm chuỗi nghiệm của bài toán.

(ii) Chứng minh rằng $u(x,y) = xy$ là nghiệm của bài toán trên.

Lời giải bổ sung — Bài tập 9 · Mục 5.1.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Hai cạnh khác 0 có hệ số sine của x hoặc y bằng $2(-1)^{n+1}/(n\pi)$. Do đó

$$u = \sum_{n\geq 1} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi \sinh n\pi}[\sin n\pi x \sinh n\pi y + \sin n\pi y \sinh n\pi x].$$

Mặt khác $u = xy$ có $u_{xx} = u_{yy} = 0$ và đúng bốn biên. Tính duy nhất Dirichlet suy chuỗi trên bằng xy trong hình vuông.